

T9Ime

Windows 触摸九宫格输入法

项目文档：模块、架构、调用关系与文件结构

版本 0.6.0.51 (commit d251b37) · 2026-10-01

开源协议：GPL-3.0

目录

- 1 项目概述
- 2 总体架构
- 3 模块说明
- 4 模块之间的调用关系
- 5 主要流程（调用链）
- 6 进程间通信
- 7 线程模型
- 8 文件结构与说明（树形）
- 9 构建、测试与工具
- 10 第三方组件与开源协议

1 项目概述

T9Ime 是面向 Windows 触屏设备的中文输入法：屏幕上提供手机风格的**九宫格拼音键盘**和**英文全键盘**，同时支持物理键盘全拼。它以 TSF (Text Services Framework) 文本服务的形式工作，输入引擎为 librime (中州韵)，词库为雾凇拼音 rime-ice。

目标

- 主要目标设备：Windows 7 SP1 触屏一体机 / 平板；同时支持 Windows 10 / 11；x86 与 x64 完整支持（不支持 Win8.x、ARM64）。
- 只有触摸屏的设备也能高效输入中文：点输入框自动弹出键盘，按输入框类型（数字、密码等）自动换布局，离开后收起。
- 业务程序可通过 C 接口 T9Ctl.dll (C/C++/C#) 控制键盘显示、布局、位置，并在键盘显示/隐藏时得到通知。
- 安全与稳定：不用全局键盘钩子、不注入 DLL、不需要 uiAccess 签名；输入法 DLL 只依赖系统库；不记录用户输入。

里程碑

里程碑	内容	状态
M0	调研、方案、Weasel fork 骨架	完成
M1	引擎：librime + rime-ice, t9 数字码方案, t9repl 回归	完成
M2	触摸面板 (D2D, 九宫格/数字/符号, 候选栏)	完成
M3	TSF 文本服务：物理键盘拼音、进程内候选窗、Host 管道	完成
M4	面板经 TIP 推送上屏、InputScope、自动弹出/隐藏、自动切换、系统键盘共存、密码键盘、讯飞风格布局	完成, Win7 触屏实测通过
M5	T9Ctl.dll / t9ctl.exe / TestHost、控制管道、可见性通知、IMM32 兼容	完成, Win7/Win11 触屏实测通过
M6	托盘、设置窗口、简繁、模糊音、候选个数、词库导入导出清空、重新部署	完成, Win7 触屏实测通过
M7	安装包、兼容矩阵	未开始

关键决策

- 文本服务结构 fork 自 Weasel (小狼毫, GPL-3.0)，整体以 GPL-3.0 发布。
- 不用 uiAccess；单一 T9Host 进程承载引擎与面板；物理键盘候选窗在应用程序进程内绘制。
- Win7 为基线 (_WIN32_WINNT=0x0601)，Win8+ API 全部运行时动态加载；静态 CRT，无运行库依赖。
- librime 1.17.0 官方包 (内置 librime-lua)；rime-ice 完整词库，固定 commit；数据预部署，运行时默认不做 maintenance。
- t9 方案为数字码；回车、退格、拼音栏等九宫格语义由前端 (src/host/engine/t9) 实现。

2 总体架构

T9Ime 由三类进程组成：每个使用输入法的**应用程序进程**里加载的 T9Tip.dll（TSF 文本服务，薄客户端）；每个用户会话一个的 **T9Host.exe**（引擎、触摸面板、托盘、设置）；以及调用 **T9Ctl.dll** 的业务程序。它们之间通过三条命名管道通信。librime 只在 T9Host 的引擎线程里调用。

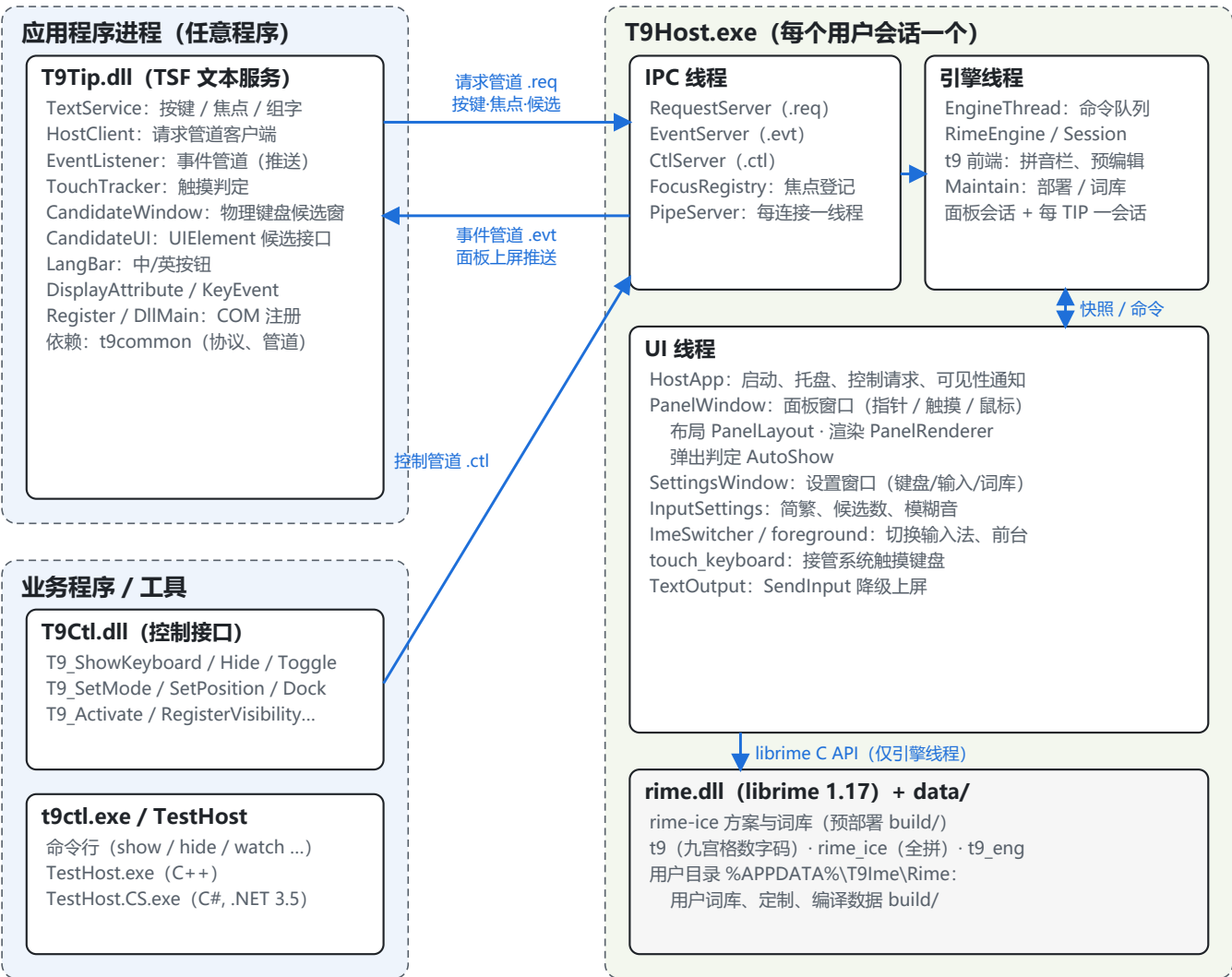


图 1 进程、模块与通信

设计要点

- **薄客户端 TIP:** T9Tip.dll 被加载进每个程序，只做 TSF 交互（按键、组字、焦点、候选窗绘制），所有输入逻辑在 T9Host；Host 不可达时请求快速失败，按键直接交给程序，不会卡住程序。
- **面板不抢焦点:** 面板窗口 WS_EX_NOACTIVATE，点按键不改变前台程序；面板输出优先经 TIP 的编辑会话写入（推送），没有 TIP 连接时退回 SendInput。
- **焦点登记:** TIP 上报焦点（输入框类型、是否触摸引起、激活/停用），Host 据此决定弹出/隐藏与布局，并知道推送给谁。
- **引擎单线程:** librime 非线程安全，所有调用在引擎线程；面板命令异步投递，TIP 请求同步等待（带超时），维护任务（部署、词库）在关闭全部会话后执行。
- **不用 uiAccess 的取舍:** Win8+ 系统浮层（开始菜单搜索等）之上不自动弹出；其余场景用 TOPMOST 普通窗口。

3 模块说明

src/tip — T9Tip.dll (TSF 文本服务)

加载进每个使用输入法的程序。TextService 实现 ITfTextInputProcessorEx、按键/焦点/组字/兼容区等全部接口；HostClient 经请求管道把按键、焦点交给 T9Host，结果以 TSF 组字写回；EventListener 在后台线程接收面板推送；TouchTracker 判断焦点变化是否由触摸点中该输入框引起；CandidateWindow 在程序进程内绘制物理键盘候选；LangBar 显示中/英；Register 负责 COM 与 TSF 注册。依赖：t9common、系统库。

src/host/engine — t9core / t9engine

RimeEngine 封装 libime 的初始化、会话、按键、候选、部署与用户词库；Session 在 libime 之上实现九宫格语义（回车上屏拼音、退格按段撤销、拼音栏选音节）。t9/ 子目录是纯 C++ 的九宫格前端（字母+数字、音节表、拼音栏排序、组字状态、可读预编辑），可单独测试。

src/host/app — T9Host 进程

main.cpp：参数、单实例、HostApp（创建面板、启动引擎线程与三个管道服务、托盘、控制请求在 UI 线程执行、可见性通知、设置宿主、维护任务）。EngineThread：引擎线程与命令/任务/维护队列。InputSettings：简繁、候选数、模糊音及其生成的 Rime 定制文件。SettingsWindow：设置窗口。system_input：输入法切换（ImeSwitcher）、前台监视、系统触摸键盘接管。TextOutput：SendInput 上屏。

src/host/ipc — 管道服务

PipeServer：通用监听（每连接一线程）。RequestServer：TIP 请求（Hello/焦点直接应答，按键/候选经引擎线程）；EventServer：给 TIP 推送面板上屏。CtlServer：T9Ctl 控制请求。FocusRegistry：哪个 TIP 有焦点、输入框信息，并负责推送。

src/host/panel — 触摸面板

PanelWindow：不激活的 TOPMOST 窗口，统一处理 WM_POINTER（Win8+）、WM_TOUCH（Win7）与鼠标；手势（点击、长按、滑动、拖动、缩放）；把动作交给引擎线程，接收快照重排重绘；处理焦点事件（自动弹出）、前台归属、主题与大小。PanelLayout：纯几何布局与命中测试。PanelRenderer：Direct2D 1.0 渲染。AutoShow：弹出/隐藏判定（纯函数，可单测）。

src/common — t9common

protocol：IPC 消息格式；pipe：命名管道客户端与读写（重叠 I/O、超时、序号）；win_compat：Win7 基线与 Win8+ API 动态加载；ime_profile：T9Ime 的 TSF 身份与切换。TIP、Host、T9Ctl 共用，无外部依赖。

src/ctl — T9Ctl.dll / t9ctl.exe

公开 C 接口（t9ctl.h）。每次调用新建一条控制管道连接；需要 Host 时按需拉起；调用者自己的窗口在调用线程内切换输入法（Win7 同语言输入法之间只能这样切），其他窗口交给 Host。t9ctl.exe 是命令行封装（含 watch 打印可见性通知）。

tools / tests / samples

t9repl（引擎命令行与回归）、t9diag（现场诊断）、打包与虚拟机自动化脚本；单元测试（doctest）、引擎回归、Win7 导入检查、端到端测试；TestHost 示例（C++/C#）。

4 模块之间的调用关系

箭头：A → B 表示 A 调用 / 链接 B

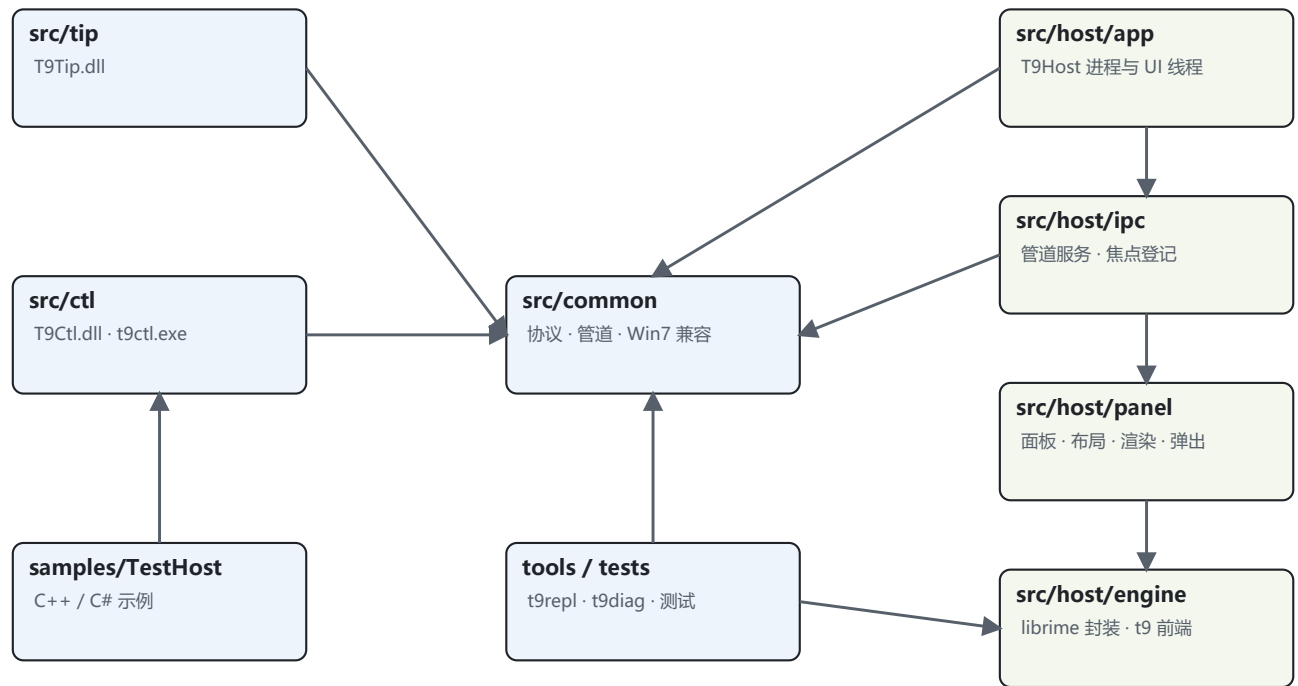


图 2 模块依赖（编译与调用）

调用方	被调用方	方式	内容
T9Tip (TextService)	T9Host (RequestServer)	请求管道 .req, 同步, 150–500 ms 超时	Hello、按键、焦点进入/离开、选候选、翻页、清空、中英、状态查询
T9Host (FocusRegistry)	T9Tip (EventListener)	事件管道 .evt, Host 主动写	面板上屏文字 (PushCommit)
T9Ctl.dll / t9ctl.exe	T9Host (CtlServer → HostApp)	控制管道 .ctl, 同步	显示/隐藏/布局/位置/查询/切换输入法/可见性订阅
T9Host (HostApp)	业务程序窗口	PostMessage("T9Ime.Visibility")	键盘显示、隐藏、移动通知
RequestServer / PanelWindow	EngineThread	Invoke (同步) / Post (异步) / Maintain	按键与面板命令、部署、词库
EngineThread	PanelWindow	快照 + 窗口消息	组字、候选、上屏文字、透传按键
FocusRegistry	PanelWindow	PostFocusEvent + 窗口消息	焦点事件 → 自动弹出/隐藏
HostApp / SettingsWindow	EngineThread、PanelWindow、InputSettings	直接调用 (UI 线程)	应用设置、部署、词库、主题、大小
EngineThread	rime.dll	librime C API	会话、按键、候选、部署、levers (用户词库)
T9Tip (HostClient) / T9Ctl	T9Host.exe	CreateProcess (--background)	Host 未运行时按需拉起

5 主要流程（调用链）

5.1 物理键盘输入

1. 程序收到按键 → TSF 调用 TextService::OnTestKeyDown / OnKeyDown。
2. HostClient::Call(kKey) 经请求管道发到 RequestServer → EngineThread::Invoke → 该 TIP 的 rime_ice Session::ProcessKey。
3. 应答 Result（组字、候选、上屏文字、中英）回到 TIP → 编辑会话更新组字 / 上屏，CandidateWindow 绘制候选。
4. Host 忙（启动预热、部署）超时：本键直接交给程序，1 秒内只发焦点上报不发按键（避免堆积超时）。

5.2 触摸面板输入与上屏

1. 手指按键 → PanelWindow::PointerDown/Up (WM_POINTER / WM_TOUCH / 鼠标统一) → Execute → EngineThread::Post 面板命令。
2. 引擎线程处理后发布快照并发窗口消息 → PanelWindow::OnEngineSnapshots 重排重绘；有上屏文字则 Output。
3. Output → FocusRegistry::PushCommit：前台线程有带焦点的 TIP → 经事件管道推送 → EventListener → TIP 编辑会话写入；否则 TextOutput::SendText (SendInput)。所有输出经引擎线程排队，保证顺序。
4. 若前台程序还没在用 T9Ime：OnInteraction → ImeSwitcher 会话级切换 + WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST（后台线程执行，避免卡 UI）。

5.3 焦点与自动弹出 / 隐藏

1. TIP 的 OnSetFocus / OnPushContext / OnSetThreadFocus → ReportFocus：读 InputScope (GetAppProperty)，TouchTracker 判断是否触摸点中该输入框，kFocusIn（含激活标志）/ kFocusOut（含停用标志）。
2. RequestServer 在管道线程直接更新 FocusRegistry → 监听器转 FocusEvent（是否用户切换 T9Ime、是否前台停用）→ PanelWindow::PostFocusEvent。
3. PanelWindow::OnFocusEvents → DecideOnFocus：显示（按 InputScope 选布局）/ 隐藏（立即或延时）/ 不变；显示时绑定前台程序。
4. 前台监视钩子 → OnForegroundChanged：换到其他程序则隐藏并记住；该程序回到前台时恢复显示。

5.4 控制接口

1. 业务程序 T9_ShowKeyboard(mode) → T9Ctl（调用线程拥有前台窗口时先在本线程把程序切到 T9Ime）→ 控制管道 → CtlServer。
2. CtlServer 把请求以 SendMessageTimeout 交给 UI 线程 → HostApp::HandleCtl → PanelWindow 显示/布局 → 应答带面板状态（可见、布局、矩形）。
3. 面板 WM_WINDOWPOSCHANGED → HostApp::NotifyPlacement → 向已注册窗口 PostMessage("T9Ime.Visibility")。

5.5 设置与重新部署、词库

1. SettingsWindow「应用」→ HostApp::ApplySettings: 面板设置立即生效并保存; 简繁 → EngineThread::SetOption (全部会话); 模糊音 / 候选数变化 → InputSettings::PrepareUserData 写用户 *.custom.yaml → EngineThread::Maintain(Redeploy)。
2. Maintain: 关闭全部会话 → RimeEngine::Redeploy (全量编译到 user/build) → MarkDeployed 戳记 → 重开面板会话; TIP 会话下次请求时重建。
3. 结果以窗口消息回到 UI 线程 → 设置窗口状态行 / 托盘气泡。导出 / 导入 / 清空词库同样经 Maintain (levers API; 清空时重启 libime)。
4. 启动时 PrepareUserData 比对戳记: 升级后编译数据过期则重新部署, 无定制则删除 user/build。

5.6 启动与恢复

1. 登录或首次需要时: TIP (HostClient) 或 T9Ctl 以 --background 拉起 T9Host; 单实例互斥体保证每用户会话一个。
2. T9Host: 创建面板 → 引擎线程初始化 libime、按需部署、预热词典 → 启动事件/请求/控制管道服务 → 托盘。
3. TIP 与 Host 断开: 定时重连并补报焦点; 管道请求带序号, 超时不断开, 迟到的应答被跳过。

6 进程间通信

管道名: \\.\pipe\T9Ime.< ID>.< SID>.< >。安全描述符允许 SYSTEM、当前用户与 AppContainer 读写，低完整性进程可写。消息头: magic "T9IM"、版本、类型、序号、长度; 正文为 TLV 字段 (标签 + 长度 + 值)。

端点	方向	主要消息	服务端
.req 请求	TIP → Host (请求/应答)	Hello、Key、FocusIn (InputScope、触摸、只读、激活标志)、FocusOut (停用标志)、SelectCandidate、ChangePage、ClearComposition、SetAsciiMode、QueryState、Diagnostics	RequestServer
.evt 事件	Host → TIP (推送)	EventHello (TIP 登记)、PushCommit (面板上屏文字)	EventServer
.ctl 控制	T9Ctl → Host (请求/应答)	Query、Show、Hide、Toggle、SetMode、Dock、SetPosition、Activate、Deactivate、Register/UnregisterNotify; 应答带可见、布局、矩形	CtlServer

可靠性措施

- 服务端先建下一个管道实例再交接连接，避免连续连接时"找不到管道"; 客户端在超时内短暂重试。
- 请求带序号: 超时不断开连接，下一次调用跳过迟到的应答; 连续 8 次超时才断开，断开后 TIP 定时重连并补报焦点。
- Hello / FocusIn / FocusOut 不经引擎线程，直接在管道线程应答，保证 Host 始终知道焦点。

7 线程模型

进程	线程	职责
T9Host	UI 线程	面板窗口、托盘、设置窗口、控制请求 (经 SendMessageTimeout 交来)、焦点事件、前台监视回调
T9Host	引擎线程	libime 全部调用; 面板命令、TIP 请求 (Invoke)、维护任务 (部署、词库)
T9Host	管道线程 (每连接一个)	读写管道; 焦点登记; 需要引擎时 Invoke 等待
T9Host	后台切换线程	会话级输入法切换 (ActivateProfile FORSESSION 可能阻塞数秒)
应用程序	UI 线程 (TSF)	TextService 全部 TSF 回调、编辑会话、候选窗
应用程序	事件监听线程	阻塞读事件管道，把推送投递给 UI 线程的消息窗口

8 文件结构与说明（树形）

仓库共 170 个文件（不含构建时下载的 libime、rime-ice 与构建产物）。目录用蓝色表示，右列为目录用途或文件实现的功能。

T9Ime/	T9Ime 仓库根目录
└─ cmake/	CMake 模板
└─ version.rc.in	Windows 版本资源模板（文件版本、产品版本、描述、版权）
└─ data/	Rime 数据：本项目对 rime-ice 的定制
└─ custom/	随包发布的 Rime 补丁与自定义方案
└─ default.custom.yaml	default.yaml 补丁：方案列表等全局设置
└─ rime_ice.custom.yaml	rime_ice（全拼）补丁：去掉部件拆字反查以减小体积
└─ t9.custom.yaml	t9（九宫格）补丁：去掉 t9_processor（由前端实现回车/退格语义）
└─ t9_eng.schema.yaml	英文九键方案（xlit 数字码，独立 prism；面板已改用全键盘，保留供回归）
└─ fetch_rime_ice.ps1	按固定 commit 下载 rime-ice 到 data/rime-ice
└─ Docs/	需求、设计、计划、调研、测试清单与本文档
└─ research/	技术调研结论（M0）
└─ libime-rime-ice.md	调研：libime 1.17 + rime-ice 的 t9 / rime_ice 方案实测
└─ t9-frontends-and-wanxiang.md	调研：九键前端（Hamster、万象拼音等）的拼音栏与组字实现
└─ weasel.md	调研：Weasel（小狼毫）源码，作为 TIP 的 fork 基线
└─ windows-platform.md	调研：uiAccess、不激活窗口、跨进程切换输入法、TabTip、AppContainer、TSF 推送
└─ testing/	每个里程碑的真机测试清单 / 用例
└─ M1-checklist.md	M1 真机测试清单（引擎）
└─ M2-checklist.md	M2 真机测试清单（触摸面板）
└─ M3-checklist.md	M3 真机测试清单（TSF 物理键盘）
└─ M4-checklist.md	M4 真机测试清单（推送上屏、自动弹出、切换）
└─ M5-checklist.md	M5 真机测试清单（T9Ctl、TestHost、D1–D5）
└─ M6-checklist.md	M6 测试清单（托盘、设置、词库）
└─ M6-test-cases.md	M6 详细测试用例（逐步操作与预期）
└─ ARCHITECTURE.md	架构设计：进程与模块划分、IPC、TSF 细节、自动弹出、版本分级
└─ PLAN.md	里程碑计划 M0–M7 与决策记录
└─ Project.pdf	本文档（由 tools/make_project_pdf.py 生成）
└─ SPEC.md	原始需求说明
└─ STATUS.md	开发进度与待解决问题（新会话 / 新机器接手先读）
└─ T9.jpg	布局参考：讯飞 iOS 九宫格（外观参照）
└─ T9_2.png	用户定稿的中文九宫格布局
└─ T9_ABC.jpg	布局参考：讯飞 iOS 英文全键盘
└─ installer/	Inno Setup 安装程序脚本
└─ T9Ime.iss	安装程序：x86/x64 一个安装包、TIP 注册、数据、开发包、开机启动、接管系统触摸键盘、Win7 补丁检测、更新时移开被占用的 DLL、卸载恢复
└─ res/	图标等资源
└─ T9Ime.ico	T9Ime 图标（16–256 px）：输入法列表、T9Host、安装程序
└─ T9Ime.png	图标预览（256 px，README 使用）
└─ samples/	控制接口示例程序
└─ TestHost/	TestHost：演示 T9Ctl 的全部调用
└─ cpp/	C++（Win32）版
└─ TestHost.cpp	C++ 示例：每个 T9Ctl 调用一个按钮，键盘显示时收缩文本框避免遮挡
└─ cs/	C#（WinForms，.NET 3.5+）版
└─ T9Ctl.cs	T9Ctl.dll 的 C# P/Invoke 声明
└─ TestHost.cs	C# WinForms 示例，与 C++ 版功能相同
└─ TestHost.CS.exe.config	让 .NET 3.5 编译的程序也能在 .NET 4.x 上运行
└─ CMakeLists.txt	构建 TestHost.exe，并用 .NET 3.5 csc 构建 TestHost.CS.exe
└─ src/	产品源代码
└─ common/	t9common 静态库：TIP、Host、T9Ctl 共用，无外部依赖
└─ CMakeLists.txt	t9common 静态库

	ime_profile.cpp	T9Ime 的 CLSID/Profile、查找其他输入法、ActivateProfile 封装
	ime_profile.h	同上 (声明)
	pipe.cpp	命名管道: 重叠 I/O、超时、带序号的请求/应答、DACL (含 AppContainer、低完整性)
	pipe.h	PipeClient、ReadMessage/WriteMessage、管道命名 (会话 + 用户 SID + 端点)
	protocol.cpp	消息编解码 (TLV 字段) 与 Result 结构的序列化
	protocol.h	IPC 协议: 消息类型 (TIP 请求、推送、控制请求)、字段标签、标志位
	win_compat.cpp	Win7 基线兼容: 动态加载 Win8+ API、DPI、系统版本、触摸反馈关闭
	win_compat.h	同上 (声明与 Win8+ 常量)
	ctl/	控制接口: T9Ctl.dll 与 t9ctl.exe
	CMakeLists.txt	T9Ctl.dll (.def 导出无修饰名) 与 t9ctl.exe
	t9ctl.cpp	控制接口实现: 经控制管道请求 T9Host, 按需拉起 Host, 调用线程内切换输入法
	T9Ctl.def	T9Ctl.dll 导出表
	t9ctl.h	公开 C 头文件 (__stdcall), 附调用说明
	t9ctl_cli.cpp	t9ctl.exe: show / hide / toggle / mode / pos / dock / status / activate / watch
	host/	T9Host.exe: 引擎、面板、托盘、设置、IPC 服务
	app/	进程入口、引擎线程、设置、系统输入交互
	engine_thread.cpp	引擎线程主循环: 预热、命令/任务/维护队列、快照发布、全局选项
	engine_thread.h	EngineThread、EngineContext (面板会话、每 TIP 会话、选项)
	input_settings.cpp	输入设置读写; 生成用户 *.custom.yaml (模糊音插入数字映射之前); 部署戳记
	input_settings.h	InputSettings、模糊音目录、PrepareUserData / MarkDeployed
	main.cpp	T9Host 入口: 参数、单实例、HostApp (托盘、控制请求、设置宿主、维护任务、可见性通知)
	settings_window.cpp	设置窗口: 三页控件、DPI 缩放、应用/确定/取消、文件对话框、状态行
	settings_window.h	SettingsWindow 与 SettingsHost 接口
	system_input.cpp	ImeSwitcher (会话级 profile + WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST)、前台监视钩子、系统触摸键盘接管
	system_input.h	同上 (声明)
	T9Host.manifest	Win7-11 兼容声明、PerMonitorV2 DPI、通用控件 6
	text_output.cpp	SendInput 上屏 (KEYEVENTF_UNICODE)、UTF-8/UTF-16 转换
	text_output.h	同上 (声明)
	engine/	t9engine 静态库: librime 封装
	t9/	九宫格前端: 数字码 □ 拼音、拼音栏、预编辑
	pinyin_bar.cpp	拼音栏: 为第一个未确认的数字字段排序候选音节
	pinyin_bar.h	同上 (声明)
	preedit_formatter.cpp	把数字输入显示为可读拼音 (zhong'guo)
	preedit_formatter.h	同上 (声明)
	syllable_index.cpp	内置音节表: 数字码 → 音节 (由 gen_syllables 生成的数据)
	syllable_index.h	同上 (声明)
	t9_composer.cpp	组字状态: 拼音栏确认的段、输入改写与撤销
	t9_composer.h	同上 (声明)
	t9_keys.h	九宫格字母 □ 数字映射
	CMakeLists.txt	t9core (纯 C++ 九宫格前端) 与 t9engine (librime) 静态库
	rime_engine.cpp	librime 初始化/结束、会话、按键、候选、九宫格回车/退格语义、部署、用户词库
	rime_engine.h	RimeEngine、Session、EngineState、Candidate
	ipc/	管道服务端与焦点登记
	ctl_server.cpp	控制管道服务: 读请求、交给处理函数、写应答
	ctl_server.h	同上 (声明)
	focus_registry.cpp	焦点登记: 哪个 TIP 有焦点、输入框类型、触摸/激活/停用标志、推送上屏
	focus_registry.h	FocusInfo、FocusRegistry
	pipe_server.cpp	管道监听: 先建下一个实例再交接连接, 每连接一线程, 停止时取消 I/O
	pipe_server.h	同上 (声明)

	request_server.cpp	请求管道: Hello/焦点在本线程应答, 按键与候选引擎线程; 事件管道服务
	request_server.h	RequestServer、EventServer
	panel/	触摸面板: 窗口、布局、渲染、自动弹出判定
	auto_show.cpp	自动弹出/隐藏判定: 触摸、总是弹出、切换到 T9Ime、停用、系统浮层、InputScope 选布局
	auto_show.h	AutoShowSettings、FocusEvent、AutoDecision
	panel_layout.cpp	布局: 中文九宫格、英文全键盘、数字、符号、候选栏/展开网格、命中测试
	panel_layout.h	布局数据结构 (DIP 坐标) 与元素/动作定义
	panel_renderer.cpp	D2D/DirectWrite 渲染: 渐变键、阴影、浅/深主题、按键放大预览
	panel_renderer.h	PanelRenderer、Theme
	panel_window.cpp	面板窗口: 指针/触摸/鼠标手势、长按、执行动作、引擎快照、焦点事件、前台归属、主题/大小、位置保存
	panel_window.h	PanelWindow、PanelOptions
	CMakeLists.txt	t9panel 静态库与 T9Host.exe
	tip/	T9Tip.dll: TSF 文本服务 (加载进每个使用输入法的程序)
	candidate_ui.cpp	ITfCandidateListUIElement: 供自绘候选的程序读取/操作候选
	candidate_ui.h	同上 (声明)
	candidate_window.cpp	物理键盘候选窗 (程序进程内 D2D 弹窗, 不激活)
	candidate_window.h	同上 (声明)
	CMakeLists.txt	T9Tip.dll (仅系统库, 静态 CRT, 版本资源)
	display_attribute.cpp	组字文字的显示属性 (虚线下划线)
	display_attribute.h	同上 (声明)
	dll_main.cpp	DLL 入口与类工厂
	edit_session.h	ITfEditSession 的可调用对象封装
	event_listener.cpp	事件管道后台线程: 接收面板推送, 投递给 UI 线程
	event_listener.h	同上 (声明)
	globals.cpp	模块句柄、引用计数、CLSID/Profile/GUID
	globals.h	同上 (声明)
	host_client.cpp	请求管道客户端: 连接/重连、Host 忙时快速失败、必要时拉起 T9Host
	host_client.h	同上 (声明)
	key_event.cpp	Windows 虚拟键 → X11 keysym 与修饰键 (libime 需要)
	key_event.h	同上 (声明)
	lang_bar.cpp	语言栏 / 任务栏输入模式按钮 (中/英)
	lang_bar.h	同上 (声明)
	register.cpp	COM、TSF profile 与类别注册/注销 (幂等)
	register.h	同上 (声明)
	T9Tip.def	COM 导出: DllGetClassObject、DllRegisterServer 等
	text_service.cpp	文本服务主体: 激活/停用、按键、组字与上屏、焦点上报 (含 InputScope、触摸、激活/停用标志)、推送、兼容区 (IMM32)
	text_service.h	TextService (实现全部 TSF 接口)
	touch_tracker.cpp	触摸判定: 消息来源、鼠标钩子签名、按下窗口必须是焦点输入框
	touch_tracker.h	同上 (声明)
	tests/	测试: 单元、引擎回归、端到端、探针
	e2e/	端到端测试 (Python, 真实桌面)
	apps_e2e.py	兼容性探测: 记事本等真实程序里的物理键盘输入
	autoshow_e2e.py	自动弹出/隐藏、InputScope 布局、密码键盘、切换到 T9Ime (D2/D3)
	ct1_e2e.py	控制接口: 显示/隐藏/布局/位置/通知、切换程序 (D1/D4)、TestHost (D2/D5)
	imm_e2e.py	IMM32 兼容: ImmSetOpenStatus / ImmSetConversionStatus
	panel_e2e.py	面板端到端 (真实鼠标) 及公共工具 (启动 Host、读布局、点击)
	probe_candclick.py	调试探针: 点击 TIP 候选窗时发生什么
	push_e2e.py	面板上屏经 TIP 推送 (事件管道 + 编辑会话)
	settings_e2e.py	设置窗口 (不移动鼠标): 模糊音部署、繁体、主题/大小保存
	switch_e2e.py	点面板自动把程序切换到 T9Ime
	tip_e2e.py	TIP 端到端: 物理键盘全拼、候选窗、Shift 中英
	touch_e2e.py	注入触摸: 长按、退格连发、按钮触摸不误弹 (触屏问题 1-4 回归)

probes/	测试辅助程序与 API 行为探针
test_target.cpp	测试窗口：文本框、数字框、密码框；可切换输入法、调用 IMM32
tip_activate.cpp	把整个会话切换到 T9Ime / 恢复（测试辅助）
regress/	引擎回归：t9repl 脚本与快照
basic.expected	回归快照：基本九宫格输入
basic.t9	回归脚本：基本九宫格输入
run_regress.py	运行 t9repl 脚本并与快照比对（--update 重写快照）
schemas.expected	回归快照：方案切换
schemas.t9	回归脚本：t9 / t9_eng / rime_ice 方案
unit/	单元测试 (doctest)
auto_show_tests.cpp	自动弹出判定
engine_tests.cpp	用户词库导出 / 清空 / 导入（真实数据）
ipc_tests.cpp	管道、协议、请求服务、超时与迟到应答
main.cpp	doctest 主程序
panel_layout_tests.cpp	面板布局：元素位置、九宫格、全键盘、数字/符号
settings_tests.cpp	输入设置：定制生成、读写、真实部署后的模糊音效果
t9_tests.cpp	九宫格前端：映射、音节表、拼音栏、组字、预编辑
CMakeLists.txt	单元、回归、Win7 导入检查、端到端测试的注册
third_party/	第三方：下载脚本与随仓库的少量代码
doctest/	doctest 单元测试框架
doctest/	
doctest.h	doctest 单头文件 (MIT)
weasel/	Weasel 上游追踪说明
UPSTREAM.md	与 Weasel 上游的关系与追踪说明
fetch_librime.ps1	下载固定版本 librime 官方包并校验 SHA-256
tools/	构建、打包、诊断、虚拟机自动化工具
check_imports/	Windows 7 导入表检查
check_imports.py	检查 PE 文件能否在 Win7 SP1 加载（子系统版本、导入表）
gen_syllables/	音节表生成
gen_syllables.py	从 rime-ice 单字词典生成九宫格音节表
t9diag/	诊断工具 t9diag.exe
CMakeLists.txt	t9diag.exe
t9diag.cpp	诊断：系统、权限、注册、Host 进程、焦点/触摸/指针事件记录（--watch）
t9repl/	引擎命令行 t9repl.exe
CMakeLists.txt	t9repl.exe
t9repl.cpp	引擎命令行：按键、拼音栏、选词、方案切换、脚本（回归测试用）
touch_test/	真机触屏测试一键脚本
start_m5_test.bat	真机一键测试 M5：注册、启动 Host、打开 TestHost、录制诊断
start_m6_test.bat	真机一键测试 M6：注册、启动 Host、打开测试窗口与设置、录制诊断
start_touch_test.bat	真机一键测试 M4：触摸弹出、布局、密码键盘
dev_register.ps1	注册/注销开发版 T9Tip.dll (x64 与 x86)
make_icon.py	绘制图标：蓝色圆角底、3×3 九宫格键、“T9”；小尺寸只保留“T9”
make_installer.ps1	生成安装程序：版本号（project VERSION + 提交数）、检查构建与版本一致、调用 ISCC、体积报告
make_project_pdf.py	生成本文档 Docs/Project.pdf
make_test_package.ps1	打真机测试包（x86+x64、数据、脚本、SDK、VERSION.txt）
move_locked.py	链接前把被占用的 DLL/EXE 改名，便于重新构建
prepare_data.py	组装共享 Rime 数据目录并用 rime_deployer 预部署
vm.py	vmrun 驱动 Win7 测试虚拟机（运行、拷贝、截图、进程）
vm_deploy.py	把测试包部署到虚拟机并注册
vm_e2e.py	在虚拟机里运行端到端测试
.gitignore	忽略构建产物、下载的依赖、测试包与虚拟机密码文件
build.ps1	一键构建：进入 VS2022 开发环境 → CMake 配置 → 构建 → ctest
CLAUDE.md	开发约定：当前状态、关键决策、构建与测试命令、编码规范、已知陷阱
CMakeLists.txt	顶层 CMake：MSVC/静态 CRT、Win7 目标、版本号（project VERSION + 提交数）、版本资源函数、librime 与预部署数据目标、子目录

└ CMakePresets.json	x64/x86 × Debug/Release 构建预设 (Ninja)
└ DEVLOG.md	开发日志: 按日期记录每次改动的原因、做法与验证
└ LICENSE	GPL-3.0 协议全文
└ README.md	项目介绍、功能、构建、开源协议

9 构建、测试与工具

- 依赖：Visual Studio 2022 (C++ 桌面)、CMake ≥ 3.25 、Python 3、Git、PowerShell 7。librime 与 rime-ice 由脚本下载（不入库）。
- 构建：`powershell -File build.ps1 -Preset x64-Release` (另有 `x86-Release`、`*-Debug`)；产物在 `out/build/<preset>/bin`，与安装目录布局一致 (T9Host.exe、T9Tip.dll、T9Ctl.dll、rime.dll、data/)。
- 版本：CMakeLists.txt 的 `project(VERSION)` 为唯一来源，第四位为 git 提交数；T9Tip.dll、T9Ctl.dll 带 Windows 版本资源。
- 测试：`ctest -LE e2e` (单元、引擎回归、Win7 导入检查)；`ctest -L e2e` (端到端：panel、tip、push、autoshow、ctl、imm、switch、touch、settings)。
- 真机：`tools/make_test_package.ps1` 打测试包，`tools/touch_test/*.bat` 一键测试，`Docs/testing/` 为清单与用例；`tools/vm*.py` 在 Win7 虚拟机自动化。
- 诊断：`t9diag.exe` (一次) / `t9diag.exe --watch N` (持续记录焦点、触摸判定、指针事件)。

10 第三方组件与开源协议

T9Ime 以 **GNU 通用公共许可证第 3 版 (GPL-3.0)** 发布 (仓库 LICENSE)。文本服务结构源自 Weasel (GPL-3.0)。分发二进制须同时提供对应源代码并保留协议声明。

组件	用途	协议
librime 1.17.0 (含 librime-lua 等插件)	输入引擎 rime.dll (构建时下载)	BSD-3-Clause
rime-ice 雾凇拼音	方案与词库 (构建时下载, 固定 commit)	GPL-3.0
OpenCC	简繁转换数据	Apache-2.0
Weasel 小狼毫	TSF 文本服务结构参考	GPL-3.0
doctest	单元测试框架 (仅测试)	MIT